

南京林业大学试卷(A 卷)

课程 概率统计 B

2024~2025 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

- 对事件 A, B ，若 $P(B) > 0$ ， $P(A|B) = 1$ ，则必有（ ）.
 - $P(A \cup B) = P(A)$
 - $P(A \cup B) = P(B)$
 - $P(A \cup B) > P(A)$
 - $P(A \cup B) > P(B)$
- 某人向一个目标射击，每次射击命中率为 p ， $(0 < p < 1)$ ，则“此人第 4 次射击时恰好命中 2 次目标”的概率是（ ）.
 - $3p(1-p)^2$
 - $3p^2(1-p)^2$
 - $6p(1-p)^2$
 - $6p^2(1-p)^2$
- 三个箱子，第一个箱子里有 4 个黑球 1 个白球，第二个箱子里有 3 个黑球 3 个白球，第三个箱子里有 3 个黑球 5 个白球，则在已知取出的一个球为白球的条件下此球属于第二个箱子的概率为（ ）.
 - $\frac{53}{120}$
 - $\frac{20}{53}$
 - $\frac{12}{53}$
 - $\frac{1}{53}$
- 设随机变量 $X \sim B(1, \frac{1}{3})$ ，若 X 的分布函数为 $F(x)$ ，则 $F(0.5) + F(1.5) =$ （ ）.
 - $2/3$
 - 1
 - $4/3$
 - $5/3$
- 若 $X \sim N(1, 1)$ ，记其概率密度为 $f(x)$ ，分布函数为 $F(x)$ ，则（ ）.
 - $P\{X \leq 0\} = P\{X \geq 0\}$
 - $F(x) = 1 - F(-x)$
 - $P\{X \leq 1\} = P\{X \geq 1\}$
 - $f(x) = f(-x)$
- 设 X 服从 $[1, 5]$ 上的均匀分布，则（ ）.
 - $P\{a \leq X \leq b\} = \frac{b-a}{4}$
 - $P\{3 < X < 6\} = \frac{3}{4}$
 - $P\{0 < X < 4\} = 1$
 - $P\{-1 < X \leq 3\} = \frac{1}{2}$
- 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$ ，则 $Y = -2X + 3$ 的概率密度为（ ）.

$$(A) -\frac{1}{2}f_x\left(-\frac{y-3}{2}\right) \quad (B) \frac{1}{2}f_x\left(-\frac{y-3}{2}\right)$$

$$(C) -\frac{1}{2}f_x\left(-\frac{y+3}{2}\right) \quad (D) \frac{1}{2}f_x\left(-\frac{y+3}{2}\right)$$

8. 设随机变量 X 服从 $N(-1,1)$, Y 服从 $N(1,2)$, 若 X 与 $X+2Y$ 不相关, 则 X 与 $X-Y$ 的相关系数为 ().

$$(A) \frac{1}{3} \quad (B) \frac{1}{2} \quad (C) \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (D) \frac{3}{4}$$

9. 设总体 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 为其样本, $\bar{X}$ 与 S^2 分别是样本均值和样本方差, 则有 ().

$$(A) \bar{X} \sim N(0,1) \quad (B) n\bar{X} \sim N(0,1) \quad (C) \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n) \quad (D) \frac{\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$$

10. 设总体 $X \sim N(\mu, 1^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 为其样本, $\bar{X}$ 与 S^2 分别是样本均值和样本方差, 则 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 ().

$$(A) \left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right) \quad (B) \left(\bar{X} - \frac{1}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{1}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right)$$

$$(C) \left(\bar{X} - \frac{1}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{1}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right) \quad (D) \left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right)$$

二、填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 设 A 、 B 、 C 为三个随机事件, $P(A)=P(C)=\frac{1}{4}$, $P(B)=\frac{1}{2}$, 且 A 、 B 相互独立, B 、 C 相互独立, A 、 C 互不相容, 则在 A 、 B 、 C 至少有一个发生的条件下, A 、 B 、 C 中恰有一个发生的概率为_____.

2. 设 $X \sim N(1, 1^2)$, $Y \sim N(2, 1^2)$, 且 X, Y 独立, 若 $Z = X - 2Y + 3$ 的概率密度为 $f(z) = Ae^{-Bz^2}$, 则常数 $A =$ _____. (附: 积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$)

3. 设 $X \sim U[0, 2]$, 用切比雪夫不等式估计概率 $p = P(|X - 1| < \frac{4}{3})$, 有 $p \geq$ _____.

4. 设 $X_1, \dots, X_6$ 是来自正态总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, 记

$Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2$, 则常数 $c =$ _____时, cY 服从 χ^2 分布.

5. 环境保护法规定, 在排放的工业废水中, 某有害物质浓度 X (‰) 不得超过 0.5, 设总体 $X \sim N(\mu, 0.1^2)$, 现抽取 5 份水样, 得如下数据: 0.6, 0.4, 0.7, 0.5, 0.6. 在显著性水平

$\alpha = 0.05$ 下, 能否据此抽样结果说明有害物质浓度超过了规定? _____. (填“不能肯定”或“肯定”)

(附: $u_{0.05} = 1.64$, $u_{0.025} = 1.96$, $\sqrt{5} = 2.236$)

三、计算题 (每小题 8 分, 共 32 分)

1. 设连续性随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2\left(1 - \frac{1}{x^2}\right), & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求

(1) 随机变量 X 的概率分布函数; (2) 随机变量 $Y = X^2 + 1$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

2. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布律为

$X \setminus Y$	1	2	3
1	k	k^2	k
2	k^2	0	k^2

求: (1) k 的值; (2) X 和 Y

的边缘分布律, 并判断 X 和 Y 是否独立; (3) $P(Y = X)$.

3. 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2}(x^2 + y^2), & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

(1) 求关于 X 和 Y 的边缘概率密度; (2) 判断 X 与 Y 是否独立; (3) 求 $P(X^2 + Y^2 \leq 1)$.

4. 设随机变量 Y 的密度函数为 $f(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 随机变量 $X_k = \begin{cases} 0, & Y \leq k \\ 1, & Y > k \end{cases}$, ($k = 1, 2$).

求 (X_1, X_2) 的联合分布律及 $E(X_1 + X_2)$.

四、应用题 (第 1 题 8 分, 第 2 题 10 分, 本大题共 18 分)

1. 设总体的分布密度函数为 $f(x, \beta) = \begin{cases} \frac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x > 1 \\ 0, & x \leq 1 \end{cases}$, 其中 $\beta > 1$ 为未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$

为来自总体 X 的简单随机样本. 求: (1) β 的矩估计量; (2) β 的最大似然估计量.

2. 投保人的损失事件发生时, 保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq 100 \\ X - 100, & X > 100 \end{cases}.$$

设损失事件发生时, 投保人的损失额 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2 \times 100^2}{(100 + x)^3}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}.$$

(1) 求 $P\{Y > 0\}$ 及 $E(Y)$; (2) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N , 保险公司在一年内就这种损失产生的理赔次数记为 M , 假设 N 服从参数为 8 的泊松分布, 在 $N = n(n \geq 1)$ 的条件下, M 服从二项分布 $B(n, p)$, 即 $P\{M = k | N = n\} = C_n^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{n-k}, k = 0, 1, 2, 3, \dots, n$, 其中 $p = P\{Y > 0\}$, 求 M 的分布.